



ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ СИСТЕМ

Общая теория систем (ОТС) — научная дисциплина, изучающая самые фундаментальные понятия и аспекты систем. Она изучает различные явления, отвлекаясь от их конкретной природы и основываясь лишь на формальных взаимосвязях между различными составляющими их факторами и на характере их изменения под влиянием внешних условий, при этом результаты всех наблюдений объясняются лишь взаимодействием их компонентов, например характером их организации и функционирования, а не с помощью непосредственного обращения к природе вовлечённых в явления механизмов (будь они физическими, биологическими, экологическими, социологическими, или концептуальными).

Объект исследования ОТС - это не «физическая реальность», а «система», т.е. абстрактная формальная взаимосвязь между основными признаками и свойствами.



РАЗВИТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Термин *система* используют в тех случаях, когда хотят охарактеризовать исследуемый или проектируемый объект как нечто целое (единое), сложное, о котором невозможно сразу дать представление, показав его, изобразив графически или описав математическим выражением (формулой, уравнением и т.п.), и желают подчеркнуть, что это что-то большое, сложное и при этом целое, единое.

Понятие системы подчеркивает упорядоченность, целостность, наличие определенных закономерностей.

1. Система есть комплекс элементов находящийся во взаимодействии;
2. Система – это множество объектов вместе с отношениями этих объектов;
3. Система – множество элементов находящихся в отношениях или связях друг с другом, образующая целостность или органическое единство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

Система S представляет собой упорядоченную пару

$$S=(A, R),$$

где A — множество элементов; R — множество отношений между A .

Система — это полный, целостный набор элементов (компонентов), взаимосвязанных и взаимодействующих между собой так, чтобы могла реализоваться функция системы.



СИСТЕМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (КАТЕГОРИЙ)

1. **Структурное представление** связано с выделением элементов системы и связей между ними.
2. **Функциональные представление** систем — выделение совокупности функций (целенаправленных действий) системы и её компонентов направленное на достижение определённой цели.
3. **Макроскопическое представление** — понимание системы как нерасчленимого целого, взаимодействующего с внешней средой.
4. **Микроскопическое представление** основано на рассмотрении системы как совокупности взаимосвязанных элементов. Оно предполагает раскрытие структуры системы.
5. **Иерархическое представление** основано на понятии подсистемы, получаемом при разложении (декомпозиции) системы, обладающей системными свойствами, которые следует отличать от её элемента — неделимого на более мелкие части (с точки зрения решаемой задачи). Система может быть представлена в виду совокупностей подсистем различных уровней, составляющую системную иерархию, которая замыкается снизу только элементами.
6. **Процессуальное представление** предполагает понимание системного объекта как динамического объекта, характеризующегося последовательностью его состояний во времени.



ОБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ

Объектом познания является часть реального мира, которая выделяется и воспринимается как единое целое в течение длительного времени. Объект может быть материальным и абстрактным, естественным и искусственным. Реально объект обладает бесконечным набором свойств различной природы. Практически в процессе познания взаимодействие осуществляется с ограниченным множеством свойств, лежащих в пределах возможности их восприятия и необходимости для цели познания. Поэтому система как образ объекта задаётся на конечном множестве отобранных для наблюдения свойств.



ВНЕШНЯЯ СРЕДА

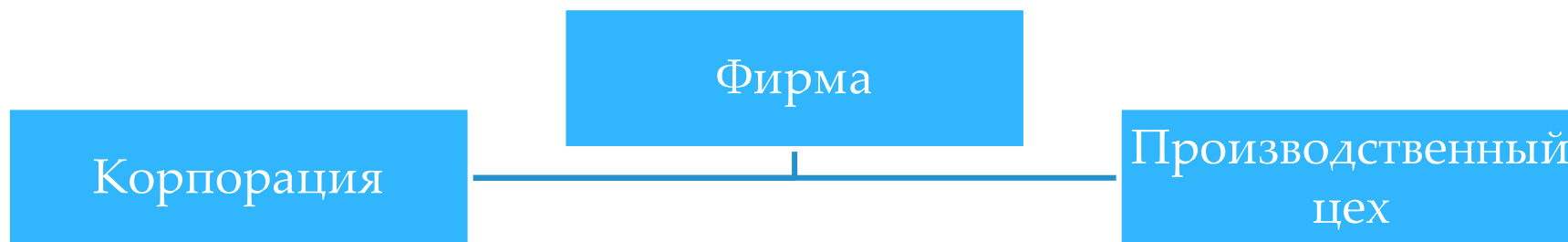
Те элементы, которые остались за пределами границы, образуют множество, называемое в теории систем «**системным окружением**» или просто «**окружением**», или «**внешней средой**».

Функции систем в зависимости от воздействия на окружение и характер взаимодействия с другими системами:

- пассивное существование;
- материал для других систем;
- обслуживание систем более высокого порядка;
- противостояние другим системам (выживание);
- поглощение других систем (экспансия);
- преобразование других систем и сред (активная роль).



ПРИМЕР





Компонент — любая часть системы, вступающая в определённые отношения с другими частями (подсистемами, элементами).

Элементом системы является часть системы с однозначно определёнными свойствами, выполняющие определённые функции и не подлежащие дальнейшему разбиению в рамках решаемой задачи (с точки зрения исследователя).

Макроуровень: основное внимание уделяется взаимодействию системы с внешней средой.

Микроуровень: основными становятся внутренние характеристики системы, характер взаимодействия элементов между собой, их свойства и условия функционирования.



СТРУКТУРА СИСТЕМЫ.

Под *структурой системы* понимается устойчивое множество отношений, которое сохраняется длительное время неизменным, по крайней мере в течение интервала наблюдения. Структура системы опережает определенный уровень сложности по составу отношений на множестве элементов системы или что эквивалентно, уровень разнообразий проявлений объекта.

Связи — это элементы, осуществляющие непосредственное взаимодействие между элементами (или подсистемами) системы, а также с элементами и подсистемами окружения.

Связь — одно из фундаментальных понятий в системном подходе. Система как единое целое существует именно благодаря наличию связей между ее элементами, т.е., иными словами, связи выражают законы функционирования системы.





ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ

Прямые связи предназначены для заданной функциональной передачи вещества, энергии, информации или их комбинаций — от одного элемента к другому в направлении основного процесса.

Обратные связи, в основном, выполняют осведомляющие функции, отражая изменение состояния системы в результате управляющего воздействия на нее. Открытие принципа обратной связи явилось выдающимся событием в развитии техники и имело исключительно важные последствия. Процессы управления, адаптации, саморегулирования, самоорганизации, развития невозможны без использования обратных связей.

ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ И ВЕРОЯТНОСТНЫЕ СВЯЗИ

Детерминированная (жесткая) связь, как правило, однозначно определяет причину и следствие, дает четко обусловленную формулу взаимодействия элементов.

Вероятностная (гибкая) связь определяет неявную, косвенную зависимость между элементами системы. Теория вероятности предлагает математический аппарат для исследования этих связей, называемый «корреляционными зависимостями».

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Эффективность системы — соотношение между заданным (целевым) показателем результата функционирования системы и фактически реализованным.

Функционирование любой произвольно выбранной системы состоит в переработке входных (известных) параметров и известных параметров воздействия окружающей среды в значения выходных (неизвестных) параметров с учетом факторов обратной связи.

СОСТОЯНИЕ, СВОЙСТВО, ХАРАКТЕРИСТИКА

Состояние системы — совокупность существенных свойств, которыми система обладает в каждый момент времени.

Под *свойством* понимают сторону объекта, обуславливающую его отличие от других объектов или сходство с ними и проявляющуюся при взаимодействии с другими объектами.

Характеристика — то, что отражает некоторое свойство системы.

СВОЙСТВА СИСТЕМЫ

Эмерджентность — свойство систем, обуславливающее появление новых свойств и качеств, не присущих элементам, входящим в состав системы.

Целостность системы означает, что каждый элемент системы вносит вклад в реализацию целевой функции системы.

Организованность — сложное свойство систем, заключающиеся в наличие структуры и функционирования (поведения). Непременной принадлежностью систем является их компоненты, именно те структурные образования, из которых состоит целое и без чего оно не возможно.

Функциональность — это проявление определенных свойств (функций) при взаимодействии с внешней средой. Здесь же определяется цель (назначение системы) как желаемый конечный результат.

Структурность — это упорядоченность системы, определенный набор и расположение элементов со связями между ними. Между функцией и структурой системы существует взаимосвязь, как между философскими категориями содержанием и формой. Изменение содержания (функций) влечет за собой изменение формы (структуры), но и наоборот.

СВОЙСТВА СИСТЕМЫ

Процесс целенаправленного изменения во времени состояния системы называется *поведением*.

Развитие (рост) — необратимое, направленное, закономерное изменение материи и сознания.

Устойчивость — способность системы противостоять внешним возмущающим воздействиям.

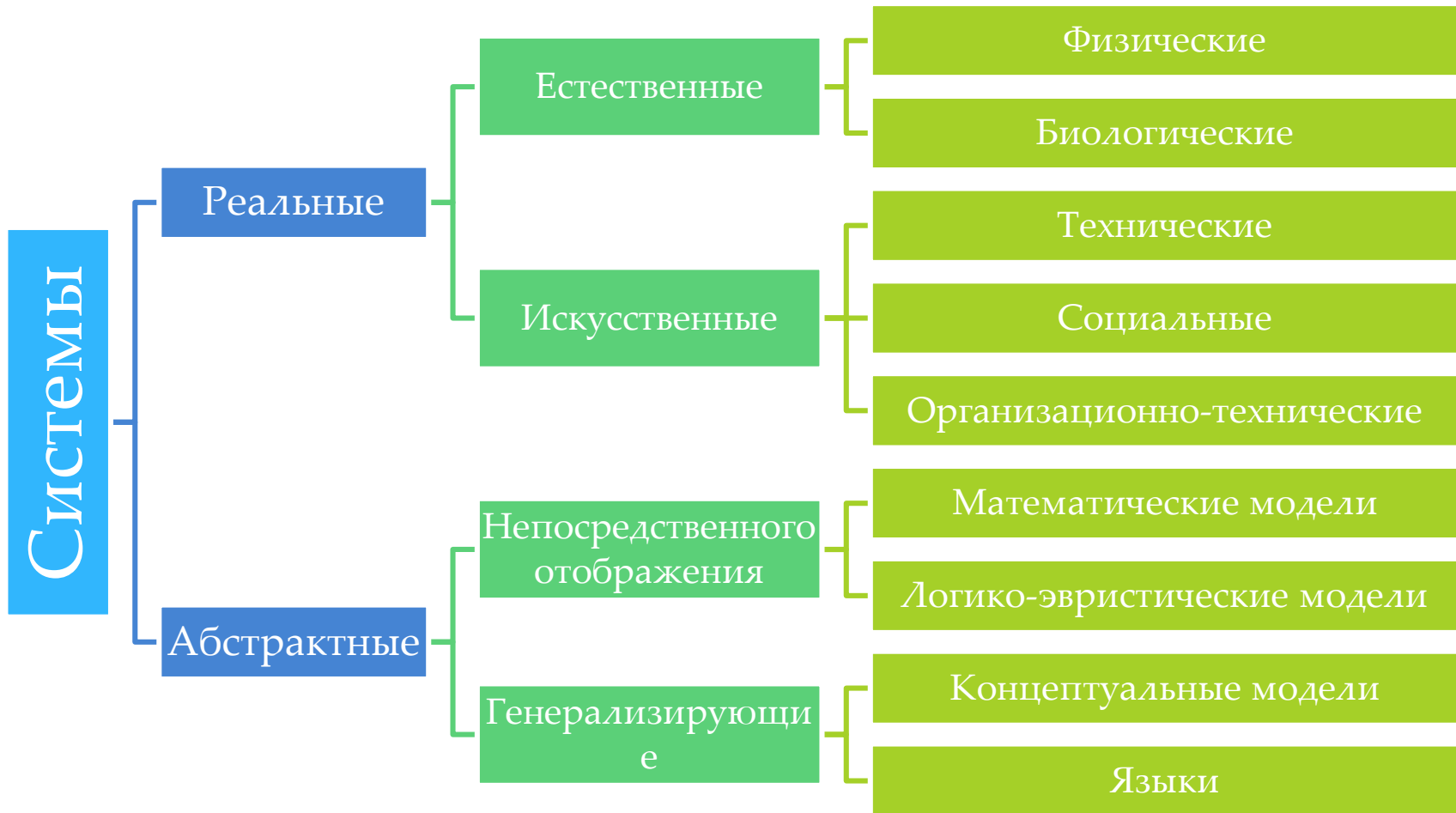
Надежность — свойство сохранения структуры систем, несмотря на гибель отдельных ее элементов с помощью их замены или дублирования, а *живучесть* — как активное подавление вредных качеств.

Адаптируемость — свойство изменять поведение или структуру с целью сохранения, улучшения или приобретения новых качеств в условиях изменения внешней среды.



КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ



ОСНОВАНИЯ (КРИТЕРИИ) КЛАССИФИКАЦИИ

По происхождению

- Искусственные
- Естественные
- Смешанные

По взаимодействию с внешней средой

- Открытые
- Закрытые
- Комбинированные

По структуре

- Простые
- Сложные
- Большие

По характеру функций

- Специализированные
- Многофункциональные (универсальные)

По характеру развития

- Стабильные
- Развивающиеся

ОСНОВАНИЯ (КРИТЕРИИ) КЛАССИФИКАЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

По степени организованности

- Хорошо организованные
- Плохо организованные (диффузные)

По сложности поведения

- Автоматические
- Решающие
- Самоорганизующиеся
- Предвидящие
- Превращающиеся

По характеру связи между элементами

- Детерминированные
- Стохастические

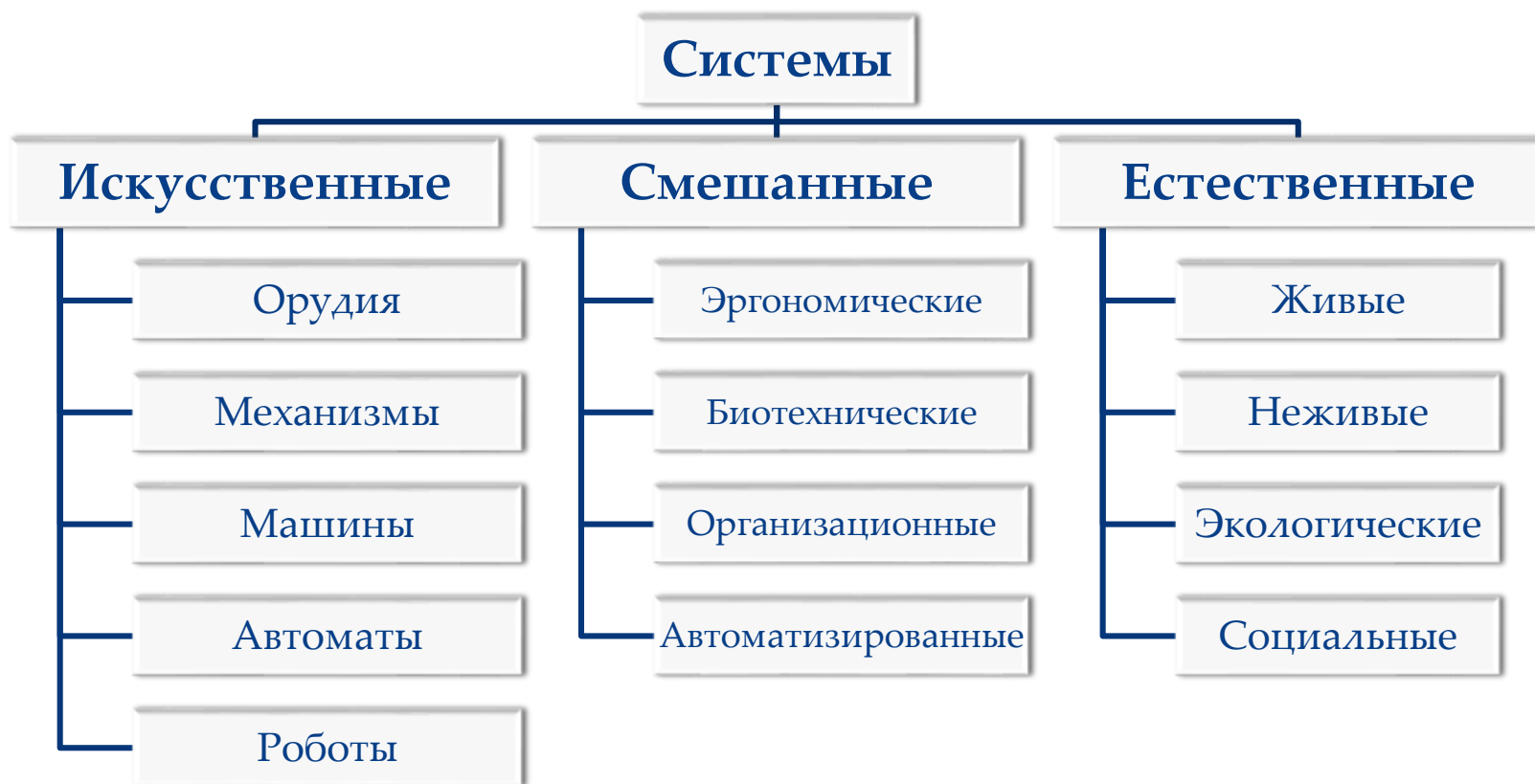
По характеру структуры управления

- Централизованные
- Децентрализованные

По назначению

- Производящие
- Управляющие
- Обслуживающие

ИСКУССТВЕННЫЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ



КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ПО СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ



Малые – системы, содержащие небольшое число элементов

Большие – системы, моделирование которых затруднено в следствии их размерности.

Сложные системы — характеризуются большим числом элементов и внутренних связей, их неоднородностью и разнокачественностью, структурным разнообразием, выполняют сложную функцию или ряд функций. Компоненты сложных систем могут рассматриваться как подсистемы, каждая из которых может быть детализирована еще более простыми подсистемами и т.д. до тех пор, пока не будет получен элемент.

Простые системы — системы, не имеющие разветвленных структур, состоящие из небольшого количества взаимосвязей и небольшого количества элементов. Такие элементы служат для выполнения простейших функций, в них нельзя выделить иерархические уровни. Отличительной особенностью простых систем является детерминированность (четкая определенность) номенклатуры, числа элементов и связей как внутри системы, так и со средой.



ПРИМЕРЫ

Малые простые

- Исправные бытовые приборы для пользователя, неисправные – для мастера,
- Кодовый замок для хозяина сейфа

Малые сложные

- Неисправный бытовой прибор для пользователя

Большие простые

- Кодовый замок для похитителя (система простая – требуется просто перебор кодов, но большая, так как для перебора требуется много временных ресурсов)

Большие сложные

- Мозг, экономика, живой организм – для управления, как правило, не достаточно ни материальных, ни информационных ресурсов

ПЕРЕВОД СИСТЕМЫ ИЗ РАЗРЯДА СЛОЖНОЙ В РАЗРЯД ПРОСТОЙ

- ❑ Выяснение конкретной *причины* сложности; получении недостающей информации и включении ее в модель; это и является основной задачей науки, познания вообще и системного анализа в частности.
- ❑ Сменить *цель*, что в технических системах обычно неэффективно, но в отношениях между людьми это часто единственный выход.

ПЕРЕВОД СИСТЕМЫ ИЗ РАЗРЯДА БОЛЬШОЙ В РАЗРЯД МАЛОЙ

- ❑ Разрабатывать *более мощные вычислительные средства*
- ❑ Осуществлять *декомпозицию многомерной задачи на совокупность задач меньшей размерности (если это позволяет природа системы)*

МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СИСТЕМ

Моделью называется некий объект-заместитель, который в определенных условиях может заменить объект-оригинал, воспроизводя интересующие нас свойства и характеристики оригинала, причем имеет существенные преимущества и удобства (наглядность, обозримость, доступность испытаний, легкость оперирования с ним и пр.)

Цель – это тоже модель, которая описывает состояние системы в некоторый момент времени в будущем!

КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ

Модели

Прагматические
Познавательные

Статические
Динамические

Абстрактные
Материальные

ОТНОШЕНИЕ ПОДОБИЯ.

ПРЯМОЕ ПОДОБИЕ

Прямое подобие устанавливается в результате некоторого физического взаимодействия (или цепочки взаимодействий) с оригиналом в процессе создания модели.

Примеры:

- фотография (взаимодействие света отраженного от предметов и светочувствительной поверхности фотопленки),
- масштабные модели самолетов (последовательность измерений деталей оригинала, масштабирование и перенос размеров деталей на модель),
- макеты зданий,
- куклы,
- шаблоны

ОТНОШЕНИЕ ПОДОБИЯ. КОСВЕННОЕ ПОДОБИЕ

Косвенное подобие между двумя объектами физического мира устанавливается не в результате прямого физического взаимодействия, но существует объективно в природе в виде совпадения или близости абстрактных моделей этих объектов и, поэтому используется на практике.

Примеры:

- Часы – аналог времени,
- Подопытные животные – аналог человеческого организма в исследованиях,
- Группы крыс – заменитель человеческих сообществ в исследованиях по групповой психологии.

ОТНОШЕНИЕ ПОДОБИЯ. УСЛОВНОЕ ПОДОБИЕ

Условно подобные оригиналу модели не имеют ни прямого, ни косвенного подобия оригиналу. Такое «подобие» между моделью и оригиналом устанавливается в результате соглашения.

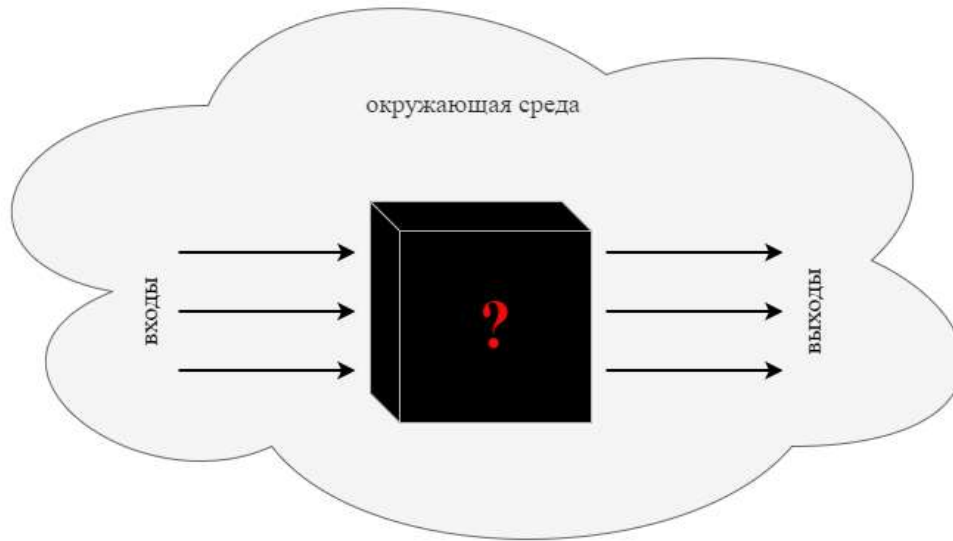
Примеры:

- Деньги – модель стоимости,
- Удостоверение личности – модель владельца,
- Рабочие чертежи – модель прибора.

МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СИСТЕМ

- ❑ Модель «чёрный ящик»
- ❑ Модель состава системы
- ❑ Модель структуры системы
- ❑ Структурная схема системы

МОДЕЛЬ «ЧЁРНЫЙ ЯЩИК»



Полное отсутствие сведений о внутреннем содержании (устройстве) системы, при этом задаются, фиксируются, перечисляются только входные и выходные связи системы со средой (даже "стенки ящика", т.е. границы между системой и средой, в этой модели обычно не описываются, а лишь подразумеваются, признаются существующими).

Вход системы - это воздействие на систему со стороны внешней среды, а **выход** - это воздействие, оказываемое системой на окружающую среду. В такой модели внутреннее устройство системы скрыто. Поэтому ее и называют «черным ящиком».

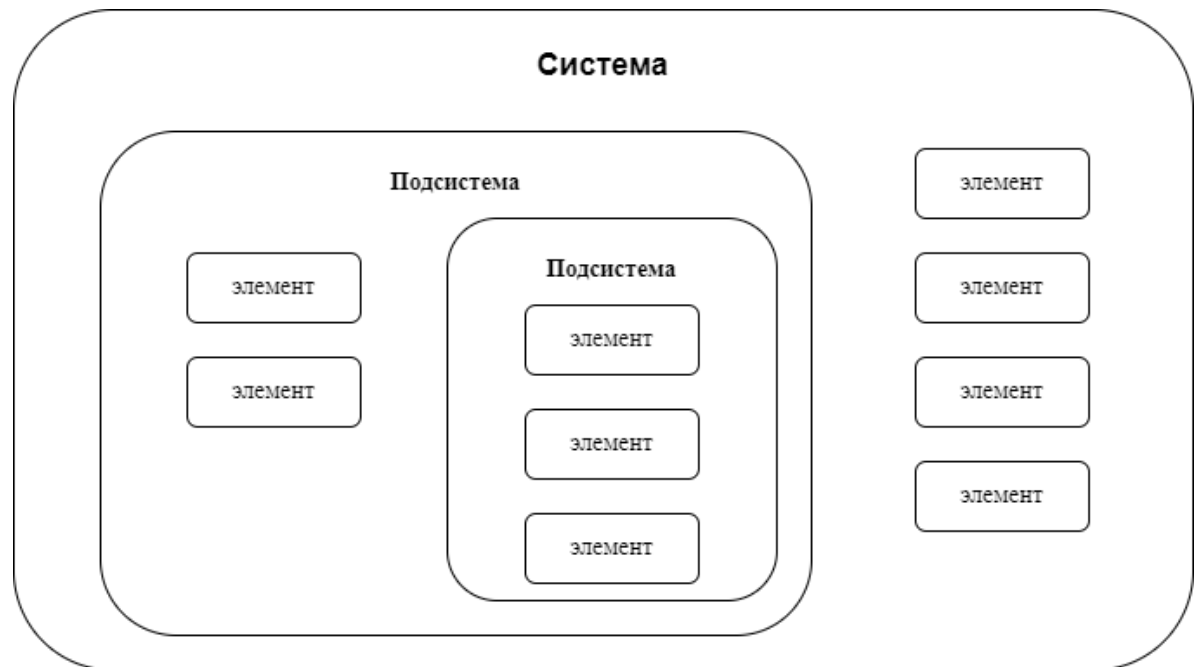
Главной причиной множественности входов и выходов в модели "черного ящика" является то, что всякая реальная система, как и любой объект, взаимодействует с объектами окружающей среды неограниченным числом способов. Строя модель системы, мы из этого бесчисленного множества связей отбираем конечное их число для включения в список входов и выходов. Критерием отбора при этом является целевое назначение модели, существенность той или иной связи по отношению к этой цели.

Модель "черного ящика" в ряде случаев оказывается *единственно применимой*:

- ✓ При отсутствии возможности вмешательства в систему иначе, как только через ее входы, и выводы делаем только на основании наблюдения за ее выходами. (Например, при исследовании психики человека).
- ✓ При отсутствии данных о внутреннем устройстве системы.

МОДЕЛЬ СОСТАВА СИСТЕМЫ

Модель *состава системы* отображает, из каких частей (подсистем и элементов) состоит система.



ПРИЧИНЫ РАЗЛИЧНЫХ СОСТАВОВ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ СИСТЕМЫ

- ❑ понятие элементарности можно определить по-разному. То, что с одной точки зрения является элементом, с другой — оказывается подсистемой, подлежащей дальнейшему разделению.
- ❑ как и многие другие модели, модель состава является целевой, и для различных целей один и тот же объект потребуется разбить на разные части.
- ❑ всякое разделение целого на части, всякое деление системы на подсистемы является относительным, в определенной степени условным. Это относится и к границам между самой системой и окружающей средой.

МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ

Совокупность необходимых и достаточных для достижения цели отношений между элементами называется *структурой системы*.

Перечень связей между элементами (т.е. структура системы) является отвлеченной, *абстрактной моделью*: установлены только отношения между элементами, но не рассмотрены сами элементы.

В модель структуры (т.е. в список отношений) включают только конечное число связей, которые существенны по отношению к рассматриваемой цели.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ

Система — это совокупность взаимосвязанных элементов, обособленная от среды и взаимодействующая с ней как целое.

Это определение охватывает модели "черного ящика", состава и структуры. Все вместе они образуют еще одну модель, которую будем называть *структурной схемой системы*; в литературе встречаются также термины "белый ящик", "прозрачный ящик".

В структурной схеме указываются все элементы системы, все связи между элементами внутри системы и связи определенных элементов с окружающей средой (входы и выходы системы).

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

ОПИСАНИЕ ВЫБОРА НА ЯЗЫКЕ БИНАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ОПЕРАТОРОВ

Основные положения языка:

- 1) отдельная альтернатива не оценивается, т.е. критериальная функция не вводится;
- 2) для каждой пары альтернатив (x, y) некоторым образом можно установить, что одна из них предпочтительнее другой либо они равноценны или несравнимы;
- 3) отношение предпочтения внутри любой пары альтернатив не зависит от остальных альтернатив, предъявленных к выбору.

Бинарное отношение R на множестве X определяется как определенное подмножество упорядоченных пар (x, y) . Удобно использовать обозначение $x R y$.

Задать отношение — это значит тем или иным способом указать все пары (x, y) , для которых выполнено отношение R .

СПОСОБЫ ОПИСАНИЯ ВЫБОРА НА ЯЗЫКЕ БИНАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

- ❑ Перечисление пар $(x, y) \in R$
- ❑ Задание матрицы предпочтений
- ❑ Задание графа предпочтений
- ❑ Задание сечений:
 - ❑ $R^+(x) = \{y \in X | (y, x) \in R\}$ - верхнее сечение отношения R
 - ❑ $R^-(x) = \{y \in X | (x, y) \in R\}$ – нижнее сечение отношения R

ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Теория принятия решений – это наука, изучающая закономерности процесса принятия решений, опирающаяся на методы и технологию системного подхода в поиске эффективных решений.

К основным понятиям теории принятия решений относятся:

- ☐ Проблемная ситуация,
- ☐ Решение,
- ☐ Функция принятия решений,
- ☐ Задачи принятия решений,
- ☐ Лицо, принимающее решение (ЛПР),
- ☐ Процесс принятия решений

ЛИЦО, ПРИНИМАЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ (ЛПР)

Субъектом всякого решения является *лицо, принимающее решение (ЛПР)*. Понятие ЛПР является собирательным. Это может быть одно лицо – *индивидуальное ЛПР* или группа лиц, вырабатывающих коллективное решение, *групповое ЛПР*. Для помощи ЛПР в сборе и анализе информации и формировании решений привлекаются *эксперты* – специалисты по решаемой проблеме. Понятие эксперта в теории принятия решений трактуется в широком смысле и включает в себя сотрудников аппарата управления, подготавливающих решение, ученых и практиков-специалистов.

РЕШЕНИЕ

Решение является конечным результатом задачи принятия решений, который представляет собой предписание к действию, способ действия, план работы, вариант проекта и т.п. Решение является одним из видов мыслительной деятельности и проявлением воли человека и имеет свои характерные признаки. К ним относятся:

- ☐ Наличие выбора из множества возможных решений,
- ☐ Выбор ориентирован на сознательное достижение целей,
- ☐ Выбор основан на сформировавшейся установке к действию.

ФУНКЦИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Функция принятия решений есть постоянно решаемая в процессе управления задача. Трактовка функции принятия решения как задачи позволяет более четко сформулировать её содержание, определить технологию и методы решения. Задача принятия решений направлена на определение наилучшего (оптимального) способа действий для достижения поставленных целей.

Для осуществления выбора наилучшего решения индивидуальное ЛПР определяет *критерий выбора*. Групповые ЛПР производят выбор на основе *принципа согласования*.

Принятие решений происходит во времени, поэтому вводится понятие процесса принятия решений. Процесс принятия решений имеет место практически в любой сфере целенаправленной человеческой деятельности.

Этот процесс состоит из последовательности этапов и операций и направлен на устранение проблемной ситуации.



ВЫБОР

Выбор является действием, придающим всей деятельности целенаправленность. Выбор реализует подчиненность всей деятельности определенной цели или совокупности целей.

Будем представлять *принятие решения* как действие над множеством альтернатив, в результате которого получается *подмножество* выбранных *альтернатив* (обычно это одна альтернатива, что не обязательно, а иногда и невозможно).

Сужение множества альтернатив возможно, если имеется способ сравнения альтернатив между собой и определения наиболее предпочтительных. Каждый такой способ будем называть *критерием предпочтения*.

При таком описании выбора выделяются два важных этапа:

- ☐ порождение множества альтернатив, на котором предстоит осуществлять выбор;
- ☐ определение целей, ради достижения которых производится выбор.

Будем считать, что исходное множество альтернатив уже задано и преследуемые нами цели определены настолько детально, что уже имеются критерии оценки и сравнения любых альтернатив.

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

$$< t, K, X, S, P, r > ,$$

где

t – постановка (тип) задачи;

K – множество критериев;

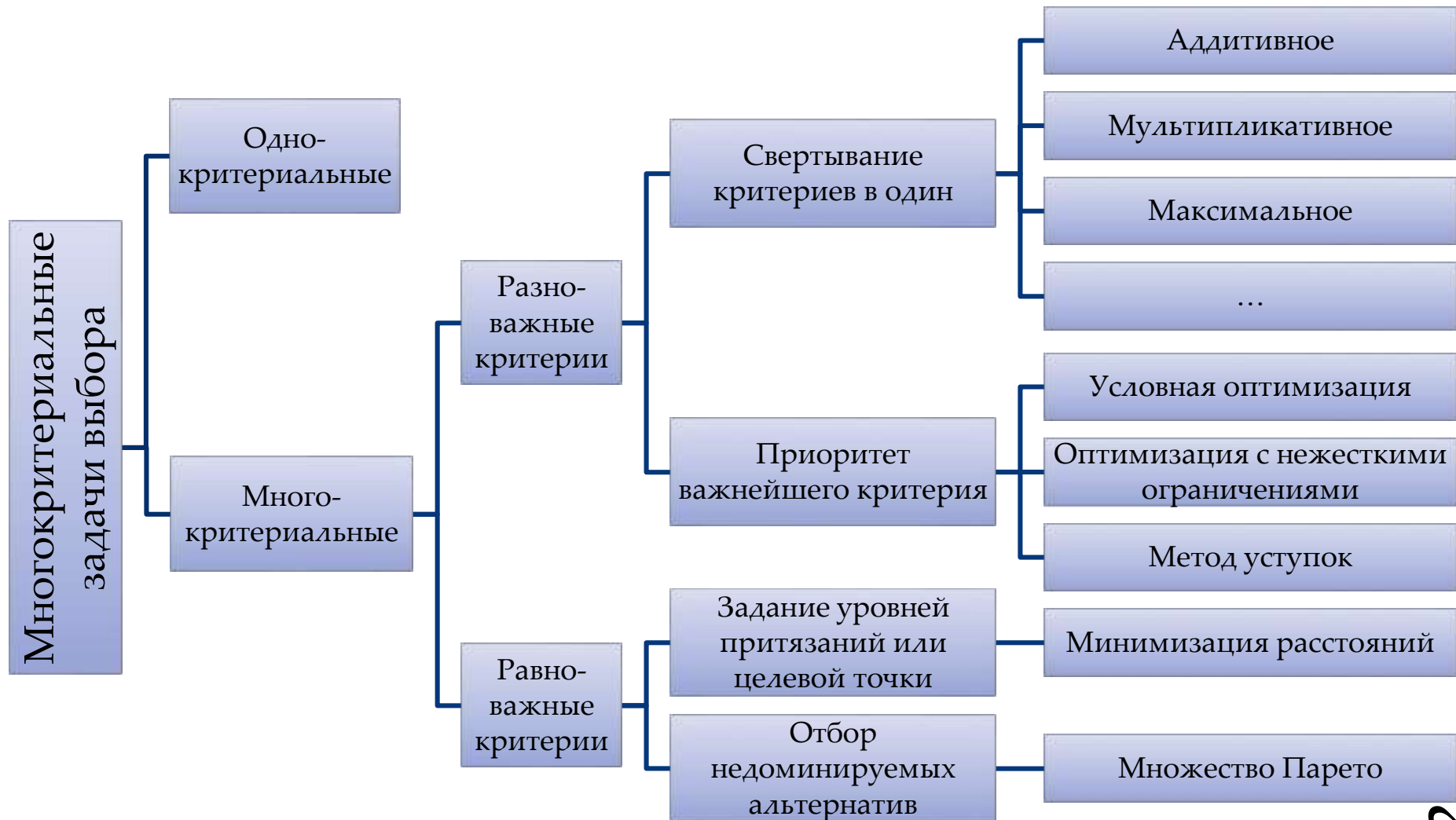
X – множество шкал критериев;

S – множество решений;

P – система предпочтений лица,
принимающего решение;

r – выбор окончательного решения.

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫБОРА



СВЕДЕНИЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ К ОДНОКРИТЕРИАЛЬНОЙ



Первый способ состоит в том, чтобы многокритериальную задачу свести к однокритериальной. Это означает введение суперкритерия, т.е. скалярной функции векторного аргумента:

$$q_0(x) = q_0(q_1(x), q_2(x), \dots, q_p(x))$$

Суперкритерий позволяет упорядочить альтернативы по величине q_0 , выделив тем самым наилучшую (в смысле этого критерия). Вид функции q_0 определяется тем, как мы представляем себе вклад каждого критерия в суперкритерий; обычно используют **аддитивные** или **мультипликативные** функции:

$$q_0 = \sum_{i=1}^p \frac{\alpha_i \cdot q_i}{S_i}$$

$$1 - q_0 = \prod_{i=1}^p \left(1 - \frac{\beta_i \cdot q_i}{S_i} \right).$$



Коэффициенты S_i обеспечивают, во-первых, безразмерность числа q_i/s_i (частные критерии могут иметь разную размерность, и тогда некоторые арифметические операции над ними, например сложение, не имеют смысла) и, во-вторых, в необходимых случаях выполнение условия $\frac{\alpha_i \cdot q_i}{S_i} \leq 1$.

Коэффициенты α_i и β_i , отражают относительный вклад частных критериев в суперкритерий.

Итак, при данном способе задача сводится к **максимизации суперкритерия**:

$$x^* = \arg \max_{x \in X} q_0(q_1(x), q_2(x), \dots, q_p(x)).$$

Обратим внимание на следующий очень важный момент. Упорядочение точек в многомерном пространстве в принципе не может быть однозначным и полностью определяется видом упорядочивающей функции.

Суперкритерий играет роль этой упорядочивающей функции, и его даже небольшое изменение может привести к тому, что оптимальная в новом смысле альтернатива окажется очень сильно отличающейся от старой.

Другой вариант поиска альтернативы дает **максимизация минимального критерия**:

$$x^* = \arg \max_{x \in X} \left\{ \min_i \left[\frac{\alpha_i \cdot q_i(x)}{S_i} \right] \right\},$$

что означает поиск вокруг направления $\frac{\alpha_i \cdot q_i}{S_i} = \text{const}$ методом «подтягивания самого отстающего».

Недостатки свертывания нескольких критериев заставляют искать другие подходы к решению задач многокритериального выбора.

Второй способ решения таких задач заключается в ином, нежели при свертывании, использовании того факта, что частные критерии обычно неравнозначны между собой.

Наиболее явное выражение этой идеи состоит в выделении основного, главного критерия и рассмотрении остальных как дополнительных, сопутствующих. Такое различие критериев позволяет сформулировать задачу выбора как задачу нахождения **условного экстремума основного критерия**:

$$x^* = \arg \left\{ \max_{x \in X} q_1 \mid q_i(x) = C_i, i = 2, 3, \dots, p \right\}$$

при условии, что дополнительные критерии остаются на заданных им уровнях.

В некоторых задачах оказывается возможным или даже необходимым задавать ограничения на сопутствующие критерии не столь жестко, как в вышеприведенной задаче.

Например, если сопутствующий критерий характеризует стоимость затрат, то вместо фиксации затрат разумнее задавать их верхний уровень, т.е. формулировать задачу с **ограничениями типа:**

$$x^* = \arg \left\{ \max_{x \in X} q_1(x) \mid q_i \leq C_i, i = 2, 3, \dots, p \right\} .$$

ОПТИМИЗАЦИЯ (МИНИМИЗАЦИЯ РАССТОЯНИЙ)

Теперь идея оптимизации состоит в том, чтобы, начав с любой альтернативы, приближаться к x^* по некоторой траектории в пространстве X . Это достигается введением числовой меры близости между очередной альтернативой x и целью x^* , т.е. между векторами $q(x) = (q_1(x), q_2(x), \dots, q_p(x))$ и $\bar{q}(x) = (\bar{q}_1(x), \bar{q}_2(x), \dots, \bar{q}_p(x))$. Можно по-разному количественно описать эту близость. Например, используя расстояния типа

$$d_k = (q, \bar{q}) = \left(\sum_{i=1}^p w_i |q_i(x) - \bar{q}_i|^k \right)^{1/k}$$

либо расстояния типа

$$S(q, \bar{q}) = \min_i \alpha_i (q_i - \bar{q}_i) + \alpha_{p+1} \sum_{i=1}^p \alpha_i (q_i - \bar{q}_i)$$

где считается, что $q_i \geq \bar{q}_i$, α_i - коэффициенты, приводящие слагаемые к одинаковой размерности и одновременно учитывающие разноважность критериев, α_{p+1} выражает наше отношение к тому, что важнее - уменьшать близость к цели любого из частных критериев или суммарную близость всех критериев к целевым значениям.



Если часть уровней притязания ограничивают критерии снизу ($q_i \geq \bar{q}_i, i =$

НАХОЖДЕНИЕ ПАРЕТОВСКОГО МНОЖЕСТВА



Четвертый полностью формализуемый способ многокритериального выбора состоит в отказе от выделения единственной "наилучшей" альтернативы и соглашении о том, что предпочтение одной альтернативе перед другой можно отдавать только если первая по всем критериям лучше второй.

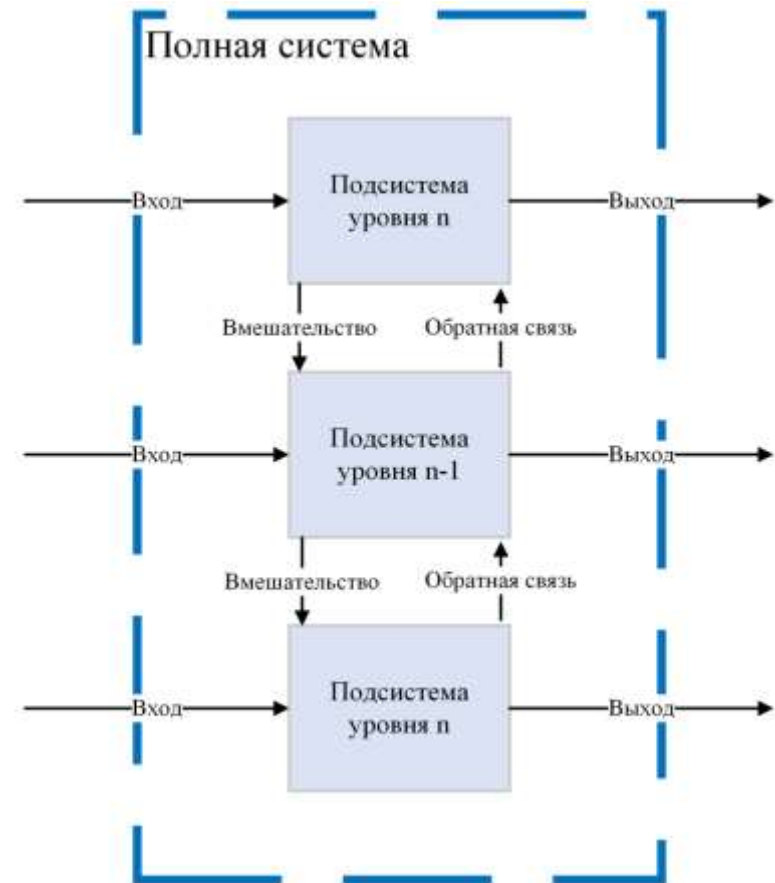
Если же предпочтение хотя бы по одному критерию расходится с предпочтением по другому, то такие альтернативы признаются несравнимыми. В результате попарного сравнения альтернатив все худшие по всем критериям альтернативы отбрасываются, а все оставшиеся несравнимые между собой (недоминируемые) принимаются.

Если все максимально достижимые значения частных критериев относятся к одной и той же альтернативе, то принятые альтернативы образуют множество Парето и выбор на этом заканчивается. При необходимости же выбора единственной альтернативы следует привлекать дополнительные соображения: вводить новые добавочные критерии и ограничения, либо бросать жребий, либо прибегать к услугам экспертов.

ИЕРАРХИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СИСТЕМ

- ❑ последовательное вертикальное расположение подсистем, составляющих данную систему (вертикальная декомпозиция);
- ❑ приоритет действий или право вмешательства подсистем верхнего уровня;
- ❑ зависимость действий подсистем верхнего уровня от фактического исполнения нижними уровнями своих функций.



УРОВНИ В ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ

- ❑ уровень описания, или абстрагирования (**страты**);
- ❑ уровень сложности принимаемого решения (**слои**);
- ❑ организационный уровень (**эшелоны**).

СТРАТИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА, ИЛИ СТРАТИФИЦИРОВАННОЕ ОПИСАНИЕ

Система задается семейством моделей, каждая из которых описывает поведение системы с точки зрения различных уровней абстрагирования. Для каждого уровня существует ряд характерных особенностей и переменных, законов и принципов, с помощью которых и описывается поведение системы. Чтобы такое иерархическое описание было эффективным, необходима как можно большая независимость моделей для различных уровней системы. Уровни абстрагирования, включающие стратифицированное описание, называются стратами.

Стратификация систем нужна для декомпозиции на подсистемы и моделирование.

МНОГОЭШЕЛОННЫЕ СИСТЕМЫ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)

- ❑ система состоит из семейства четко выделенных взаимодействующих подсистем;
- ❑ некоторые из подсистем являются принимающими решения (решающими) элементами и
- ❑ принимающие решения элементы располагаются иерархически в том смысле, что некоторые из них находятся под влиянием или управляются другими решающими элементами.

Уровень в такой системе называется эшелоном.

МНОГОСЛОЙНОЙ ИЕРАРХИИ (ИЕРАРХИЯ СЛОЕВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ)

Сложная проблема принятия решения разбивается на семейство последовательно расположенных более простых подпроблем, так что решение всех подпроблем позволяет решить и исходную проблему.

Такую иерархию мы будем называть *иерархией слоев принятия решений*, а всю систему принятия решений — *многослойной системой (принятия решений)*.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО

На деятельность подсистемы любого уровня явно выраженное воздействие оказывают вышерасположенные уровни, чаще всего ближайший старший уровень.

Это воздействие носит для нижележащих уровней обязывающий характер и в нем находит свое выражение приоритет действий и целей более высоких уровней.

Такое воздействие будем называть *вмешательством*.

КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ



КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Компьютерное моделирование включает в себя субъект, исследующий закономерности процессов или явлений, объект исследования в форме компьютерной модели и инструмент моделирования – компьютер.

Компьютерное моделирование реализует частные функции умственного труда и обеспечивает подготовку промежуточных результатов с большей степенью обобщения доступной для восприятия человеком информации.

КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Когнитивное моделирование – это важный инструмент когнитивной лингвистики, которая изучает язык в его неразрывной связи с интеллектуальной деятельностью человека.

Когнитивная модель – это «основной механизм, обеспечивающий обработку и хранение информации о мире в сознании человека»

КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ

- Во-первых, как концепция, в которой язык рассматривается как разновидность когнитивного процесса и, следовательно, язык и его познание являются областью изучения когнитивной науки.
- Во-вторых, *когнитивная модель* – это модель понимания текста как результата естественной обработки языковых данных. В этом случае речь идет о построении ментальных моделей текста, когнитивной модели понимания или обработки текста.
- И, наконец, *когнитивная модель* – это характеристика процесса категоризации в естественном языке. Когнитивная модель должна быть основана на положении о том, что главная часть наших концептуальных систем непосредственно основана на восприятии, на движении нашего тела и на физико-социальном опыте человека.



ТИПЫ КОГНИТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ

когнитивная карта (неформальная когнитивная карта, с ее разработки начинается исследование),

взвешенный знаковый орграф,

простейший функциональный граф,

параметрический векторный функциональный граф,

модифицированный граф.



КОГНИТИВНАЯ КАРТА

Когнитивная карта (в первоначальном понимании — схема причинно-следственных связей в системе) — это структурная схема отношений между объектами ("концептами", "сущностями", элементами, подсистемами) сложной системы; строится для того, чтобы понять и проанализировать ее структуру и поведение.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

«*ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ*» (ЖЦ) - период времени от возникновения потребности в системе и ее становления до снижения эффективности функционирования и «смерти» или ликвидации системы.

- ☐ Возникновение
- ☐ Функционирование
- ☐ Развитие
- ☐ Гибель

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ШКАЛЫ



ИЗМЕРЕНИЕ

***Измерение** – это алгоритмическая операция, которая данному наблюдаемому состоянию объекта ставит в соответствие определенное обозначение:*

- *число,*
- *номер*
- *или символ.*



ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ШКАЛА

*Множество
обозначений,
используемых для
регистрации
состояний
наблюдаемого
объекта,
называется
измерительной
шкалой.*

Измерительные шкалы

Самые слабые –
НОМИНАЛЬНЫЕ
шкалы

Самые сильные
– **абсолютные**
шкалы



АТРИБУТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ШКАЛ

упорядоченность данных

- означает, что один пункт шкалы, соответствующий измеряемому свойству, больше, меньше или равен другому пункту

интервальность пунктов шкалы

- означает, что интервал между любой парой чисел, соответствующих измеряемым свойствам, больше меньше или равен интервалу между другой парой чисел

нулевая точка (точка отсчёта)

- означает, что набор чисел, соответствующих измеряемым свойствам, имеет точку отсчёта, обозначаемую за ноль, что соответствует полному отсутствию изменяемого свойства



ШКАЛИРОВАНИЕ

Шкалирование представляет собой отображение какого-либо свойства объекта или явления в силовом множестве.

По мере развития соответствующей области знания тип шкалы может меняться.

ПРИМЕРЫ

Температура сначала измерялась по порядковой шкале (холоднее – теплее), затем – по интервальным шкалам (Цельсия, Фаренгейта, Реомюра), а после открытия абсолютного нуля температур – по абсолютной шкале (Кельвина).